

Inteligência Computacional Trabalho Final

Objetivo do trabalho:

- Desenvolver um projeto aplicado envolvendo um problema que possa ser resolvido utilizando uma ou mais técnicas de Inteligência Computacional.
- O grupo deverá identificar um problema, justificar sua relevância, selecionar técnicas adequadas, conduzir experimentos comparativos e analisar criticamente os resultados obtidos.
- O foco principal do trabalho deve estar na formulação adequada do problema, na escolha das técnicas, na metodologia dos experimentos e na avaliação dos resultados.

Descrição geral:

- Cada grupo deverá propor um projeto que envolva a aplicação de técnicas de Inteligência Computacional para resolver um problema real ou simulado.
- O problema escolhido pode estar relacionado a classificação, regressão, previsão, agrupamento, otimização, controle, tomada de decisão, detecção de padrões, recomendação ou apoio ao diagnóstico.
- O grupo deverá avaliar um conjunto de técnicas adequadas para resolver o problema escolhido e comparar os resultados obtidos de forma sistemática.
- É permitido o uso de bibliotecas, pacotes e implementações prontas, desde que o grupo compreenda os métodos utilizados e seja capaz de explicar suas escolhas.

Atividades a serem desenvolvidas:

- **Definição do problema:**
 - Apresentar claramente o problema a ser resolvido.
 - Justificar a relevância do problema escolhido.
 - Explicar por que o problema pode ser tratado por técnicas de Inteligência Computacional.
 - Definir a tarefa a ser realizada, por exemplo: classificação, regressão, previsão, agrupamento ou otimização.
- **Breve revisão da literatura:**
 - Apresentar uma revisão curta sobre o tema do projeto.
 - Descrever trabalhos relacionados ou aplicações semelhantes encontradas na literatura.
 - Discutir quais técnicas são comumente utilizadas para resolver problemas semelhantes.
 - Citar artigos, livros, bases de dados ou fontes acadêmicas relevantes.
- **Descrição dos dados:**
 - Informar a origem do conjunto de dados utilizado.
 - Descrever o número de amostras.
 - Descrever o número de atributos ou variáveis.
 - Identificar a variável de saída, quando aplicável.
 - Informar se há dados faltantes, atributos categóricos, atributos numéricos ou classes desbalanceadas.
 - Apresentar uma breve análise exploratória dos dados.
 - Explicar os procedimentos de pré-processamento realizados, como normalização, padronização,

- tratamento de dados ausentes, codificação de variáveis categóricas ou seleção de atributos.
- **Seleção dos algoritmos:**
 - Avaliar pelo menos três técnicas, modelos ou configurações diferentes.
 - Os algoritmos escolhidos devem ser adequados ao problema estudado.
 - O grupo deve justificar a escolha de cada técnica avaliada.
 - O grupo deve explicar brevemente o funcionamento geral de cada algoritmo utilizado.
 - É permitido comparar variações de um mesmo algoritmo, desde que as configurações sejam claramente descritas.
 - **Configuração dos algoritmos:**
 - Descrever os principais parâmetros de cada técnica avaliada.
 - Avaliar diferentes configurações de parâmetros, quando aplicável.
 - Exemplos de parâmetros que podem ser analisados:
 - * número de neurônios ou camadas em Redes Neurais;
 - * taxa de aprendizado;
 - * número de épocas;
 - * função de ativação;
 - * número de funções de pertinência em sistemas fuzzy;
 - * número de regras fuzzy;
 - * número de clusters;
 - * tamanho da população em algoritmos evolutivos;
 - * número de iterações;
 - * parâmetros de regularização;
 - * profundidade de árvores;
 - * número de estimadores em métodos ensemble.
 - A escolha dos parâmetros deve ser feita de forma organizada, utilizando, por exemplo, busca em grade, busca aleatória, validação cruzada ou justificativa experimental.
 - **Metodologia dos experimentos:**
 - Definir claramente como os experimentos foram conduzidos.
 - Informar como os dados foram divididos em treinamento, validação e teste.
 - Uma divisão possível é:
 - * 60% dos dados para treinamento;
 - * 20% dos dados para validação;
 - * 20% dos dados para teste.
 - Alternativamente, pode-se utilizar validação cruzada k -fold, por exemplo com $k = 5$ ou $k = 10$.
 - A etapa de teste deve ser utilizada apenas para a avaliação final dos modelos.
 - Quando houver aleatoriedade nos algoritmos, os experimentos devem ser repetidos mais de uma vez.
 - Recomenda-se apresentar média e desvio-padrão dos resultados quando forem feitas múltiplas execuções.
 - Todos os algoritmos devem ser avaliados sob as mesmas condições experimentais, sempre que possível.
 - O grupo deve garantir que a comparação entre os métodos seja justa e metodologicamente adequada.
 - **Métricas de avaliação:**
 - As métricas utilizadas devem ser adequadas ao tipo de problema abordado.
 - Para problemas de classificação, podem ser utilizadas:
 - * acurácia;
 - * matriz de confusão;
 - * precisão;
 - * revocação;

- * F1-score;
- * AUC, quando aplicável.
- Para problemas de regressão ou previsão, podem ser utilizadas:
 - * erro quadrático médio, MSE;
 - * raiz do erro quadrático médio, RMSE;
 - * erro absoluto médio, MAE;
 - * erro percentual absoluto médio, MAPE;
 - * coeficiente de determinação R^2 .
- Para problemas de agrupamento, podem ser utilizadas:
 - * índice de Silhouette;
 - * índice Davies-Bouldin;
 - * índice Calinski-Harabasz;
 - * análise visual dos grupos, quando aplicável;
 - * interpretação dos padrões encontrados.
- Para problemas de otimização, podem ser utilizadas:
 - * valor da função objetivo;
 - * tempo de convergência;
 - * número de iterações;
 - * estabilidade da solução;
 - * qualidade da solução obtida.
- **Resultados e discussão:**
 - Apresentar os resultados obtidos em tabelas, gráficos ou figuras.
 - Comparar o desempenho dos algoritmos avaliados.
 - Discutir qual técnica apresentou melhor desempenho para o problema escolhido.
 - Analisar o impacto dos parâmetros no desempenho dos modelos.
 - Discutir a estabilidade dos resultados.
 - Comentar vantagens e limitações de cada técnica avaliada.
 - Avaliar se os resultados obtidos são coerentes com o problema e com a literatura.
 - Apontar possíveis melhorias para trabalhos futuros.
- **Conclusão:**
 - Resumir o problema abordado.
 - Destacar as técnicas avaliadas.
 - Indicar os principais resultados obtidos.
 - Apontar qual técnica foi mais adequada para o problema estudado.
 - Apresentar limitações do trabalho.
 - Sugerir possíveis extensões ou melhorias.

Entregáveis:

- **Artigo curto**, em formato de artigo científico, contendo no máximo 6 páginas.
- O artigo deve conter, no mínimo:
 - título;
 - resumo;
 - introdução;
 - breve revisão da literatura;
 - descrição do problema;
 - descrição dos dados utilizados;
 - algoritmos avaliados;
 - metodologia dos experimentos;
 - resultados obtidos;
 - discussão dos resultados;
 - conclusão;

- referências.
- **Código-fonte** utilizado nos experimentos, devidamente organizado e executável.
- **Arquivo README**, explicando como executar o projeto, quais bibliotecas são necessárias e quais arquivos devem ser utilizados.
- **Apresentação final**, contendo os principais pontos do trabalho.

Importante:

- O objetivo principal do trabalho não é apenas obter o melhor resultado possível, mas conduzir um estudo experimental adequado.
- O grupo deve justificar a escolha do problema, dos dados, dos algoritmos e das métricas utilizadas.
- Não basta apenas executar algoritmos prontos. É necessário interpretar os resultados e discutir o comportamento das técnicas avaliadas.
- Trabalhos sem comparação entre técnicas, sem métricas adequadas ou sem descrição clara da metodologia experimental não atenderão plenamente ao enunciado.
- A comparação entre os algoritmos deve ser feita de maneira justa, utilizando as mesmas divisões de dados e as mesmas condições experimentais sempre que possível.

Equipe:

- O trabalho deverá ser desenvolvido em grupos de 2 ou 3 alunos.
- Todos os integrantes do grupo devem participar do desenvolvimento do trabalho.
- Todos os integrantes devem conhecer o problema estudado, a metodologia adotada, os algoritmos utilizados e os resultados obtidos.

Apresentação:

- O trabalho deverá ser apresentado em sala de aula.
- Cada grupo terá 15 minutos para a apresentação.
- Todos os integrantes do grupo devem participar da apresentação.
- Recomenda-se que a apresentação seja organizada de forma clara e objetiva, priorizando os resultados e a análise crítica.

Avaliação:

- Clareza e relevância na definição do problema.
- Adequação das técnicas de Inteligência Computacional escolhidas.
- Qualidade da breve revisão da literatura.
- Clareza na descrição dos dados.
- Qualidade do pré-processamento e preparação dos dados.
- Clareza na descrição dos algoritmos avaliados.
- Qualidade da metodologia experimental.
- Uso correto das métricas de avaliação.
- Comparação justa entre os algoritmos.
- Qualidade da análise dos resultados.
- Coerência da conclusão.
- Organização e reprodutibilidade do código-fonte.
- Clareza, objetividade e organização do artigo.
- Qualidade da apresentação em sala de aula.